

Лабораторная работа №4

Изучение процесса тестирования ПО методом «черного ящика»

1 Цель работы

1.1 Изучить и освоить процесс тестирования методом «черного ящика»

2 Литература

2.1 Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Сидорова-Виснадул ; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2025. — 400 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0812-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2183867> – Режим доступа: по подписке.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Загрузите тестовое приложение, предложенное преподавателем, изучите его основные функции. <https://github.com/ReyRom-Edu/GameStore>

5.2 Разработать набор функциональных тестов методом черного ящика для данного приложения (не менее 10 тестов).

Действия	Ожидаемый результат	Полученный результат

При описании тестов используйте конкретные данные и четкие пошаговые формулировки, избегайте абстрактных и общих фраз. При описании используйте деловой стиль речи. Пример оформления таблицы см. п.9

5.3 Выполнить тесты из набора и сравнить ожидаемые результаты с полученными.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Повторить теоретический материал п. 3.1;

6.2 Выполнить тестирование ПО п. 5.1-5.3;

6.3 Ответить на контрольные вопросы п. 8;

6.4 Заполнить отчет п. 7.

7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист;
- 7.2 Цель работы;
- 7.3 Наборы тестов приложения;
- 7.4 Ответы на контрольные вопросы п. 6.3;
- 7.5 Вывод по проделанной работе.

8 Контрольные вопросы

- 8.1 Что такое тестирование черного ящика?
- 8.2 Какие преимущества и недостатки у тестирования черного ящика?
- 8.3 Какие типы ошибок чаще всего обнаруживаются при тестировании черного ящика?

9 Приложение

9.1 Пример оформления таблицы тестов

Действие	Ожидаемый результат	Полученный результат
Открыть параметры и выбрать режим тестирования «Знатоки хим. эл.», нажать кнопку «Сохранить»	Уменьшение окна приложения, исчезновение панели для ввода свойств элементов	Соответствует ожидаемому
Открыть параметры и выбрать режим тестирования «Знатоки хим. эл.», указать ограничение по времени в 1 минуту, нажать кнопку «Сохранить». Нажать кнопку «Начать»	Отображение таймера с обратным отсчетом и символа «Н» в поле знака элемента.	Соответствует ожидаемому
Нажать кнопку «Начать». Указать в соответствующие поля ввода: название – «Водород», порядковый номер – 1, массовое число – 1, заряд ядра – «+1», период – 1, группа – «1А», протонов – 1, электронов – 1, нейтронов – 0. Нажать кнопку «Ответить»	Вывод окна с сообщением «Ваш результат: 1 из 1. Оценка: 5»	Соответствует ожидаемому
Открыть параметры и указать ограничение по времени в 1 минуту. Нажать кнопку «Начать». Дождаться окончания таймера.	Вывод окна с сообщением «Ваш результат: 0 из 1. Оценка: 2»	Вывод окна с сообщением «Ваш результат: 0 из 1. Оценка: 2». Таймер продолжает уменьшаться с отрицательными значениями